

Portance d'une aile

1) F est une force

$$[F] = [mg] = MLT^{-2}$$

On a une équation aux dimensions :

$$\begin{aligned} [F] &= [\rho L v^b l^c] \\ &= [\rho] L [v]^b L^c \\ &= ML^{-3} L (LT^{-1})^b L^c \\ MLT^{-2} &= M L^{c-2+b} T^{-b} \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \begin{cases} c-2+b=1 \\ b=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=1 \\ b=2 \end{cases}$$

et l'expression finale est

$$F = \rho L v^2 l$$

(F est proportionnelle à la surface de l'aile, ce qui était prévisible).

2) On dispose de v_0 la vitesse au sol.
 $v_0 = 250 \text{ km/h} = 69,4 \text{ m/s}$

v_1 la vitesse en altitude
 $v_1 = 900 \text{ km/h} = 250 \text{ m/s}$

$$F_0 = F_1$$

$S_0 = S_1$ surface de l'aile inchangée

$$\rho_0 v_0^2 = \rho_1 v_1^2$$

$$\Rightarrow \frac{\rho_1}{\rho_0} = \left(\frac{v_0}{v_1} \right)^2$$

$$AN: \quad \frac{A}{\rho} = \left(\frac{69,4}{250} \right)^2 = \underline{7,7 \cdot 10^{-2}}$$

3) Pour décoller, la portance doit excéder le poids.

$$\underline{\|\vec{F}_{\text{TOT}}\| > \|\vec{P}\|}$$

On va chercher à estimer $F_{\text{TOT}} = 2 \times F$ somme de la portance de chaque aile.

$$F = R \cdot \rho \cdot S \cdot v^2$$

Il faut estimer la surface d'une aile

$$\underline{L \approx 15\text{m}} \quad \underline{l \approx 4\text{m}} \quad \Rightarrow \quad \underline{S = 60\text{m}^2}$$

Pour R on prend $k \approx 1$ (pas d'indications à ce sujet).

$$\Rightarrow AN \quad F = 1,3 \cdot 60 \cdot (69,4)^2 \\ = 4 \cdot 10^5 \text{ N}$$

$$F_{\text{TOT}} = 2F = \underline{8 \cdot 10^5 \text{ N}}$$

$$\Rightarrow P = mg = F$$

$$\Rightarrow \underline{m = \frac{F}{g} \approx 8 \cdot 10^4 \text{ kg}} \text{ soit quatre-vingt tonnes.}$$

Rq: en réalité la masse maximale au décollage est de 78 tonnes.